

Clase 1: Introducción a la Programación

Introducción: En este apunte se presentarán los conceptos fundamentales necesarios para iniciar el estudio de la programación. A lo largo del material se abordarán los principales elementos que permiten comprender cómo funcionan las computadoras y de qué manera se construyen los programas.

Se desarrollarán temas como el concepto de computadora, el rol de los lenguajes de programación, y las nociones básicas de programa, algoritmo e instrucción. Asimismo, se explicará la estructura de un programa y las principales estructuras algorítmicas de control.

Estos contenidos constituyen la base necesaria para comenzar a diseñar y comprender algoritmos de forma lógica y ordenada.

¿Qué es una computadora?

Antes de abordar el estudio de la programación, es necesario comprender **qué es una computadora y cómo funciona**. Este conocimiento resulta fundamental, ya que permite entender de qué manera se ejecutan las instrucciones y cuál es el rol que cumple el programador en ese proceso.

Una computadora es una **máquina electrónica diseñada para procesar información mediante la ejecución de instrucciones**. Su función principal consiste en recibir datos, procesarlos siguiendo una serie de instrucciones previamente definidas y producir resultados.

Su funcionamiento se basa en la ejecución de **operaciones simples realizadas a gran velocidad y en un orden estrictamente determinado**. Estas operaciones pueden incluir cálculos, comparaciones, almacenamiento de datos o la presentación de resultados.

A diferencia de las personas, una computadora **no posee capacidad de comprensión semántica**: no interpreta significados, ideas ni intenciones. Por lo tanto, no puede inferir lo que se desea comunicar, sino que únicamente es capaz de ejecutar **instrucciones precisas** que indiquen de manera explícita qué acciones realizar y en qué secuencia.

Mientras que los seres humanos nos comunicamos mediante lenguaje natural, utilizando palabras, frases y conceptos, las computadoras **no pueden interpretar este tipo de lenguaje**.

Internamente, una computadora solo puede procesar instrucciones expresadas en **lenguaje máquina**, el cual está compuesto por secuencias de valores binarios representados mediante 0 y 1. Estos valores corresponden a distintos estados eléctricos que el hardware es capaz de reconocer y procesar.

Desde la perspectiva del procesador, todas las operaciones —como realizar cálculos, mostrar información en pantalla o reproducir contenido multimedia— se reducen, en última instancia, a **instrucciones codificadas en formato binario**.

No obstante, la escritura directa de programas utilizando largas secuencias de 0 y 1 resulta impracticable para los seres humanos debido a su complejidad y dificultad de interpretación.

Como respuesta a esta limitación, se desarrollaron los **lenguajes de programación**, los cuales permiten expresar instrucciones de manera comprensible para las personas y, al mismo tiempo, traducible al lenguaje que la computadora puede ejecutar.

¿Qué es un lenguaje de programación?

Un **lenguaje de programación** es un sistema formal compuesto por símbolos, palabras clave y reglas sintácticas que permite expresar instrucciones de manera comprensible para los seres humanos, pero lo suficientemente estructurada como para poder ser traducida posteriormente al lenguaje que la computadora puede ejecutar.

En otras palabras, un lenguaje de programación actúa como **un medio de comunicación entre el programador y la computadora**.

El programador escribe las instrucciones utilizando un lenguaje de programación, y posteriormente esas instrucciones son traducidas a lenguaje máquina mediante programas especializados llamados **compiladores** o **intérpretes**, que permiten que la computadora pueda ejecutarlas.

De esta manera, los lenguajes de programación funcionan como una **capa intermedia** entre el pensamiento humano y el funcionamiento interno de la computadora.

Una forma útil de comprender el rol de los lenguajes de programación es compararlos con la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas.

Supongamos que un **turista argentino** y un **turista alemán** desean comunicarse. Cada uno habla su propio idioma y ninguno comprende el idioma del otro. En esta situación, ambos pueden recurrir a un **idioma común**, por ejemplo, el inglés, que funciona como un medio de comunicación intermedio entre los dos.

El inglés no es el idioma nativo de ninguno de los dos, pero les permite transmitir información y entenderse mutuamente.



Algo similar ocurre entre un **programador y una computadora**.

- El programador piensa y razona utilizando lenguaje humano.
- La computadora solo entiende lenguaje máquina.

Los **lenguajes de programación** cumplen entonces un rol similar al del inglés en el ejemplo anterior: permiten expresar instrucciones en una forma que el programador puede comprender y que posteriormente puede ser traducida para que la computadora las ejecute.

De esta manera, el lenguaje de programación actúa como **un puente entre la lógica humana y el funcionamiento interno de la máquina**.



Programa, algoritmo e instrucción: conceptos fundamentales:

Para comprender cómo funciona el software, es necesario conocer tres conceptos fundamentales que se relacionan entre sí: **programa, algoritmo e instrucción**. Estos elementos forman una estructura jerárquica en la que cada uno cumple un rol específico dentro del proceso de resolución de problemas mediante una computadora.

¿Qué es un programa?

Un programa es un conjunto organizado de **algoritmos escritos en un lenguaje de programación**, diseñado para que una computadora pueda ejecutarlos y realizar una tarea determinada. Su objetivo es resolver un problema específico o llevar a cabo una función concreta, como procesar datos, realizar cálculos o interactuar con el usuario.

En otras palabras, el programa es **la implementación concreta que la computadora ejecuta para resolver un problema**.

¿Qué es un algoritmo?

Para que exista un programa, primero debe existir un algoritmo. Un **algoritmo** es un conjunto **finito, ordenado y preciso de instrucciones**, diseñado para resolver un problema o realizar una tarea. Estas instrucciones deben estar definidas de manera clara y sin ambigüedades, de modo que puedan ejecutarse siguiendo una secuencia lógica. El algoritmo representa, por lo tanto, la **solución conceptual del problema**, independientemente del lenguaje de programación en el que luego se implemente.

¿Qué es una instrucción?

Un algoritmo, a su vez, está compuesto por **instrucciones**. Una **instrucción** es una acción elemental que indica una operación específica que debe realizarse. Puede consistir, por ejemplo, en leer un dato, realizar un cálculo o mostrar un resultado. Las instrucciones son las unidades básicas que, al combinarse de forma ordenada, permiten construir algoritmos y, posteriormente, programas.

De este modo, se establece una relación jerárquica clara:

- Las **instrucciones** forman los **algoritmos**.
- Los **algoritmos**, implementados en un **lenguaje de programación**, forman los **programas**.

¿Qué es programar?

Una vez comprendidos los conceptos de programa, algoritmo e instrucción, es posible afirmar que programar consiste en diseñar soluciones a problemas mediante la elaboración de algoritmos, es decir, secuencias ordenadas y precisas de instrucciones, y expresarlas en un lenguaje de programación para que puedan ser ejecutadas por una computadora. En este sentido, la programación no implica únicamente escribir código, sino principalmente **analizar un problema, descomponerlo en pasos lógicos y estructurar una solución de manera sistemática**, de modo que pueda ser interpretada y ejecutada correctamente por un sistema informático.

¿Que son exactamente los Algoritmos?

Origen del término algoritmo

El término **algoritmo** tiene su origen en la latinización del nombre del matemático persa Al-Juarismi (Al-Khwarizmi), quien vivió durante el siglo IX. Este autor realizó contribuciones fundamentales al desarrollo del álgebra y a la formalización de métodos matemáticos.

En sus obras, presentó procedimientos sistemáticos que permitían resolver problemas mediante **secuencias ordenadas y finitas de pasos**. Estos métodos no se limitaban a resolver un único caso, sino que podían aplicarse de manera general a múltiples problemas similares.



Con el tiempo, el nombre latinizado *Algoritmi* comenzó a utilizarse para denominar este tipo de procedimientos, dando origen al término moderno **algoritmo**.

Este concepto constituye hoy la base no solo de la matemática, sino también de la informática moderna, ya que **todo programa informático es, en esencia, la implementación de uno o más algoritmos expresados mediante un lenguaje de programación**.

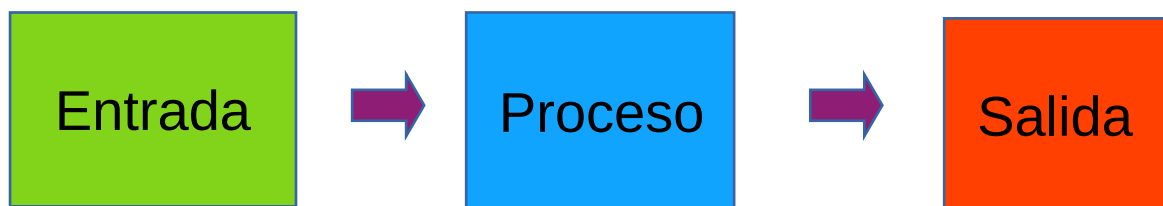
Características de un Algoritmo:

1. **Son secuenciales.** Operan en secuencia: deben procesarse uno a la vez, comenzando por las primeras instrucciones y avanzando linealmente hacia las últimas.
2. **Son precisos y específicos.** Las instrucciones que los componen no pueden ser ambiguas o subjetivas, sino directas, fáciles de seguir y lo menos generales posible.
3. **Son ordenados.** Deben leerse en un orden específico para que tengan sentido. Descolocar un algoritmo o un elemento del algoritmo puede invalidar a los demás.
4. **Son finitos.** Tienen un inicio y un fin determinados.
5. **Son definidos.** Un mismo algoritmo debe dar siempre los mismos resultados si es alimentado por los mismos elementos.

Estructura de un Programa:

Todo programa posee una estructura lógica bien definida, compuesta por tres componentes fundamentales: **entrada, proceso y salida**. Estos elementos organizan el flujo de información y las operaciones necesarias para resolver un problema determinado.

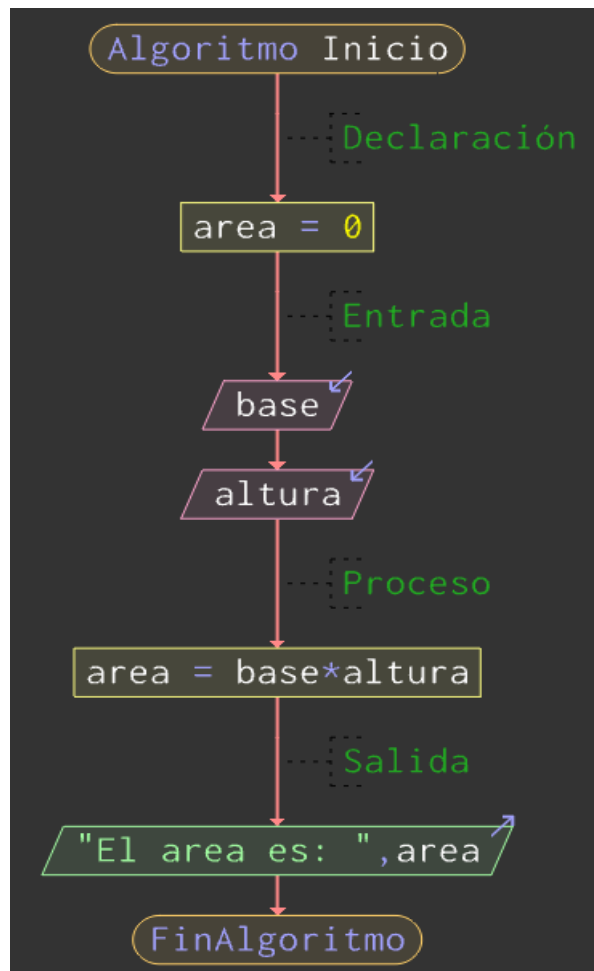
1. **Entrada (Input):** Corresponde al conjunto de datos iniciales que el programa recibe desde el entorno. Estos datos constituyen la información necesaria para que el programa pueda ejecutarse y pueden provenir de diversas fuentes, como el teclado, archivos, sensores u otros sistemas.
2. **Proceso:** Consiste en la secuencia finita y ordenada de instrucciones mediante las cuales el programa transforma los datos de entrada. En esta etapa se realizan las operaciones lógicas, aritméticas y de control que permiten obtener una solución al problema planteado.
3. **Salida (Output):** Es el resultado producido por el programa una vez finalizado el proceso. La salida representa la información ya procesada y puede presentarse en diferentes formatos, como texto en pantalla, almacenamiento en memoria o envío a otro sistema.



En términos generales, un programa se encuentra delimitado por un **inicio** y un **fin** claramente definidos, y su estructura suele incluir, además, la **declaración e inicialización de variables**, que constituye el espacio donde se almacenan los datos utilizados durante la ejecución. Posteriormente, se realiza la **entrada de datos**, seguida del **procesamiento**, donde se ejecutan las operaciones correspondientes, y finalmente la **salida de los resultados**, que comunica la solución obtenida. Esta organización garantiza que el algoritmo sea comprensible, ejecutable y susceptible de ser implementado en un lenguaje de programación.

Ejemplo: Programa para calcular el área de un rectángulo.

El programa solicita al usuario la base y la altura de un rectángulo, calcula su área y muestra el resultado.



- **Declaración e inicialización:** Se define la variable *área* y se le asigna un valor inicial, con el fin de reservar un espacio en memoria donde se almacenará el resultado del cálculo.
- **Entrada:** Se ingresan los valores correspondientes a la base y la altura del rectángulo. Estos datos serán utilizados posteriormente en el cálculo.
- **Proceso:** Se realiza el cálculo del área mediante la multiplicación de la base por la altura. En esta etapa, el algoritmo toma los datos ingresados, ejecuta la operación correspondiente y actualiza el valor de la variable *área* con el resultado obtenido.
- **Salida:** Finalmente, se muestra en pantalla un mensaje que presenta el resultado del cálculo del área, permitiendo al usuario conocer el valor obtenido.

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Base:
> 5
Altura:
> 7
El area es: 35
*** Ejecución Finalizada. ***
```

Estructuras algorítmicas de control:

Las estructuras de control son construcciones fundamentales que determinan el flujo de ejecución de un algoritmo. Permiten organizar las instrucciones y controlar el orden en que se ejecutan, en función de una secuencia lógica, de condiciones o de repeticiones. Se clasifican en tres grandes grupos: secuenciales, condicionales e iterativas.

- **Secuenciales:** Son aquellas en las que las instrucciones se ejecutan de manera ordenada, una después de la otra, sin interrupciones ni evaluaciones de condiciones. Representan el flujo más simple de un algoritmo e incluyen operaciones como la asignación de variables, la entrada de datos y la salida de resultados.
- **Condicionales:** Son estructuras que permiten tomar decisiones dentro del algoritmo, evaluando una condición lógica y ejecutando diferentes instrucciones según si la condición es verdadera o falsa. Se utilizan cuando el algoritmo debe elegir entre una o varias alternativas.
- **Iterativas:** Son estructuras que permiten repetir un conjunto de instrucciones varias veces, ya sea una cantidad determinada de veces o hasta que se cumpla una condición. Se utilizan para automatizar tareas repetitivas dentro del algoritmo.

